Steinliste – C-Mauer

Schenkel A 5 / B 9 / C 5 Steine in der untersten Lage, 4 Lagen. Erzeugt am 16.10.2026 14:39 mit `tools/make_stone_list.py` aus `data/jobs/nominal_C.json` (Job vom 16.10.2026 14:26). Planungsstand: die Zahlen hängen von den Werten in Abschnitt 8 ab; ANNAHME / PLATZHALTER sind nicht gemessen.

1. Bedarf für die Mauer

Schenkel	Vollsteine	Halbsteine	Summe
A	13	6	19
B	34	4	38
C	6	4	10
Gesamt	**53**	**14**	**67**

Maße (L × B × H): Vollstein 200 × 120 × 120 mm (BESTÄTIGT); Halbstein 99,5 × 120 × 120 mm (Länge BESTÄTIGT). Masse: Vollstein 3 kg (ANNAHME) → 53 Vollsteine ≈ 159 kg; Halbstein 1,25 kg (ANNAHME).

2. Je Lage (Lage 1 = unterste, steht auf den Bodenführungen)

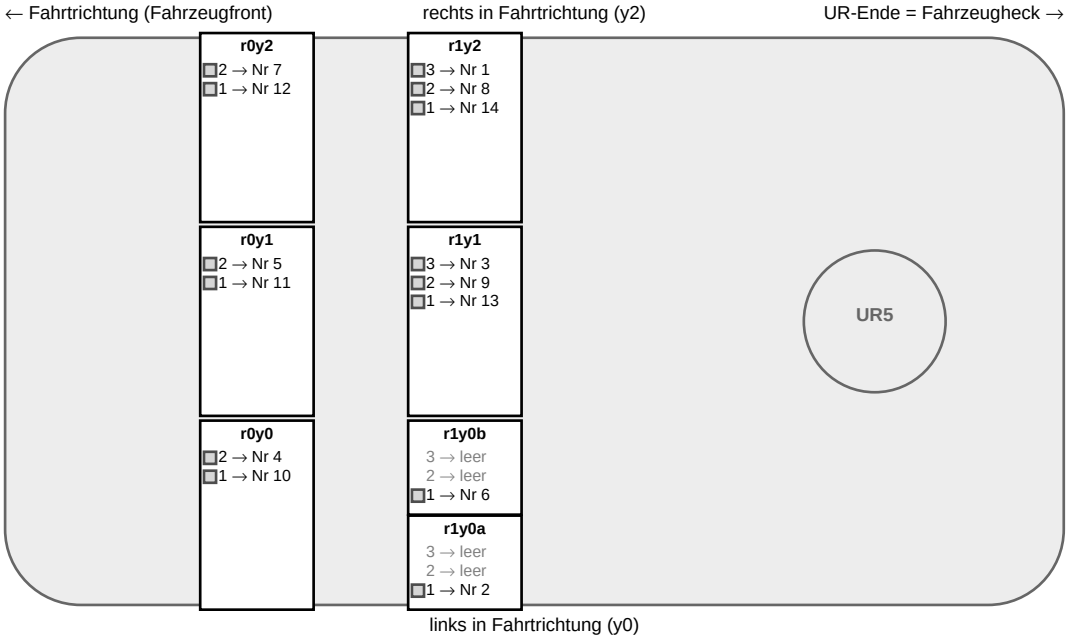
Lage	A Voll	A Halb	B Voll	B Halb	C Voll	C Halb	Summe
Lage 1	5	0	9	0	1	2	17
Lage 2	4	2	8	2	2	0	18
Lage 3	2	2	9	0	1	2	16
Lage 4	2	2	8	2	2	0	16
Gesamt	**13**	**6**	**34**	**4**	**6**	**4**	**67**

3. Beladeplan

ARES setzt das Magazin leer und fährt dann zur Abholstation; dort lädt der UR5 die nächsten Steine in Setzreihenfolge um, so viele wie ins Magazin passen (je Typ eigene Plätze) und in der Station liegen.

Start: Magazin auf ARES 14 (12 Voll, 2 Halb), Abholstation voll 56 (44 Voll, 12 Halb) → zu Beginn 70 Steine bereitlegen.

Magazin auf ARES füllen (Draufsicht, Maßstab 1:8; je Halter von oben nach unten: Lage → Nr. des Steins in der Setzreihenfolge, Abschnitt 7):



Abholstation füllen: jeder Stapel genau so hoch wie angegeben (Reihe 1 = an ARES; x ab der linken Kante der MDF-Platte wie im Bodenplan; Zeichnung in Abschnitt 4). Ein Stein darüber ist der Software unbekannt und liegt den Greifbacken im Weg.

Reihe 1 (vorne, an ARES)			
Stapel (Gravur)	**x [mm]**	**Typ**	**Lagen**
h00	70.0	Halb	2
s00	225.0	Voll	4
s01	430.0	Voll	5
s02	635.0	Voll	5
s03	840.0	Voll	5
s04	1045.0	Voll	5
h01	1200.0	Halb	4
h02	1302.5	Halb	4
h03	1405.0	Halb	2

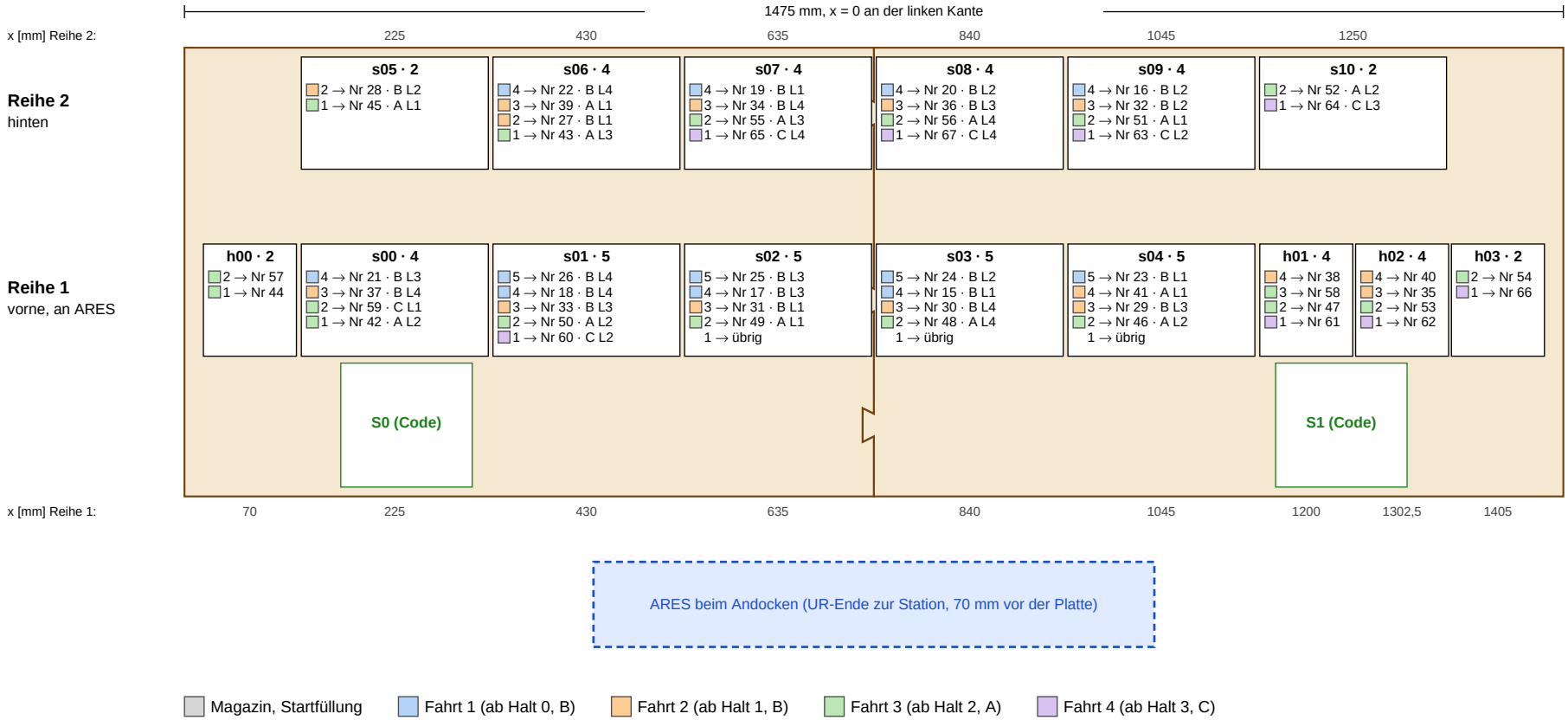
Reihe 2 (hinten)			
Stapel (Gravur)	**x [mm]**	**Typ**	**Lagen**
s05	225.0	Voll	2
s06	430.0	Voll	4
s07	635.0	Voll	4
s08	840.0	Voll	4
s09	1045.0	Voll	4
s10	1250.0	Voll	2

Fahrt	ab Halt (Schenkel)	vorher in die Station nachlegen	Station → Magazin
1	0 (B)	–	12 (12 Voll)
2	1 (B)	–	15 (12 Voll, 3 Halb)
3	2 (A)	–	18 (12 Voll, 6 Halb)
4	3 (C)	–	8 (5 Voll, 3 Halb)

Die Software geht davon aus, dass beim Nachlegen **jede leere Halterung** der Station gefüllt wird. Damit werden insgesamt **70 (56 Voll, 14 Halb)** Steine bereitgelegt; am Ende bleiben 3 (3 Voll) unbenutzt in der Station. Die Mauer selbst braucht 67 (53 Voll, 14 Halb).

4. Zeichnung Abholstation (Draufsicht, Maßstab 1:7)

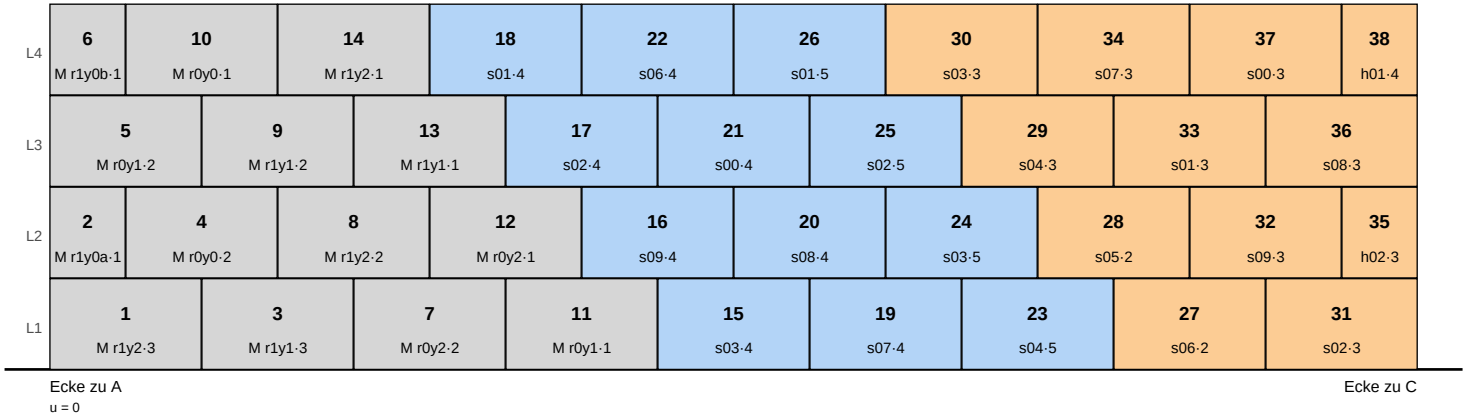
Von ARES aus gesehen: unten die Seite, an der ARES andockt, x nach rechts ab der linken Kante der MDF-Platte. Je Stapel: **Name (wie graviert) · Anzahl Lagen**, darunter je Lage von oben nach unten **Lage → Nr.** des Steins in der Setzreihenfolge und Schenkel / Mauerlage; das Farbfeld zeigt die Stationsfahrt, mit der der Stein ins Magazin kommt. Dieselbe Nr. steht in der Mauer (Abschnitt 5) und in den Tabellen (6, 7).



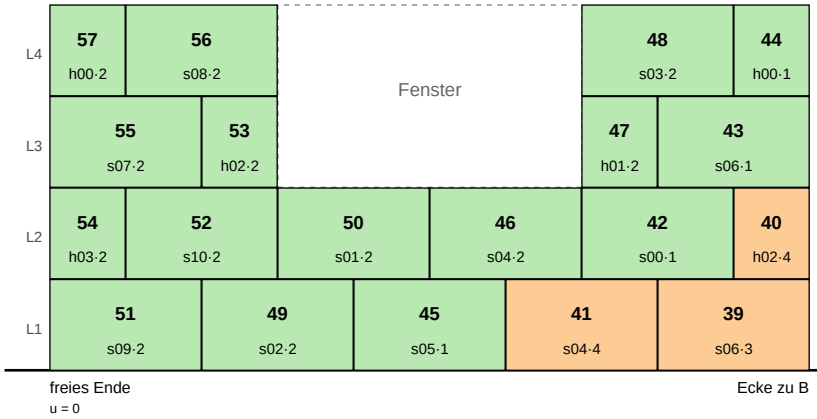
5. Mauer abgewickelt – wo jeder Stein hinkommt (Ansicht von außen, Maßstab 1:10)

Jeder Stein: **Nr.** in der Setzreihenfolge, darunter seine Herkunft: **Stapel · Lage** in der Abholstation (z. B. s01·5 = Stapel s01, Lage 5) oder **M** + Magazinplatz für die Startfüllung. Farbe = Stationsfahrt (Legende). Ansicht von außen, u wächst nach rechts; L1 = unterste Lage.

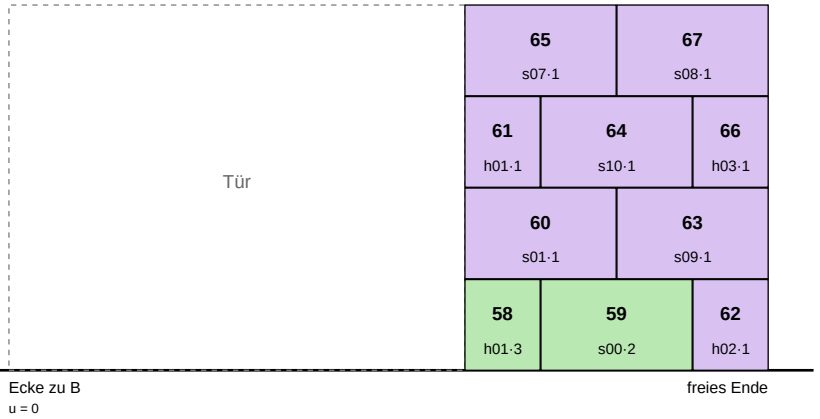
Schenkel B – vor ARES, von außen



Schenkel A – rechts von ARES, von außen



Schenkel C – links von ARES, von außen



Magazin, Startfüllung | Fahrt 1 (ab Halt 0, B) | Fahrt 2 (ab Halt 1, B) | Fahrt 3 (ab Halt 2, A) | Fahrt 4 (ab Halt 3, C)

6. Zuordnung Abholstation → Mauer

Je Stapel von der obersten Lage nach unten (in dieser Reihenfolge nimmt der UR5 sie). Nr. = Setzreihenfolge (Abschnitt 7), u = Mitte des Steins entlang des Schenkels ab dessen Anfang (Bodenkarte), Mauerlage 1 = unterste. Magazin = Platz auf ARES, über den der Stein läuft (Halter · Lage).

Stapel	Reihe	Lage	Fahrt	Magazin	Nr.	Schenkel	Mauerlage	u [mm]	Kennung
h00	1	2	3	r1y0a·1	57	A	4	50	Ac3i0h
h00	1	1	3	r1y0a·3	44	A	4	954	Ac3i3h
s00	1	4	1	r1y1·2	21	B	3	904	Bc2i4
s00	1	3	2	r0y2·1	37	B	4	1608	Bc3i8
s00	1	2	3	r1y2·1	59	C	1	804	Cc0i1
s00	1	1	3	r1y2·3	42	A	2	804	Ac1i4
s01	1	5	1	r1y2·1	26	B	4	1004	Bc3i5
s01	1	4	1	r0y1·2	18	B	4	602	Bc3i3
s01	1	3	2	r1y1·2	33	B	3	1507	Bc2i7
s01	1	2	3	r1y1·2	50	A	2	402	Ac1i2
s01	1	1	4	r0y0·1	60	C	2	703	Cc1i0
s02	1	5	1	r1y1·1	25	B	3	1105	Bc2i5
s02	1	4	1	r0y0·2	17	B	3	703	Bc2i3
s02	1	3	2	r0y2·2	31	B	1	1708	Bc0i8
s02	1	2	3	r1y2·2	49	A	1	301	Ac0i1
s02	1	1	–	–	–	bleibt übrig			
s03	1	5	1	r0y2·1	24	B	2	1206	Bc1i6
s03	1	4	1	r1y2·3	15	B	1	904	Bc0i4
s03	1	3	2	r0y1·2	30	B	4	1206	Bc3i6
s03	1	2	3	r0y2·2	48	A	4	804	Ac3i2
s03	1	1	–	–	–	bleibt übrig			
s04	1	5	1	r0y1·1	23	B	1	1306	Bc0i6
s04	1	4	2	r1y2·1	41	A	1	703	Ac0i3
s04	1	3	2	r0y0·2	29	B	3	1306	Bc2i6
s04	1	2	3	r0y1·2	46	A	2	602	Ac1i3
s04	1	1	–	–	–	bleibt übrig			
h01	1	4	2	r1y0a·1	38	B	4	1758	Bc3i9h
h01	1	3	3	r1y0b·1	58	C	1	653	Cc0i0h
h01	1	2	3	r1y0b·3	47	A	3	753	Ac2i2h
h01	1	1	4	r1y0b·2	61	C	3	653	Cc2i0h
h02	1	4	2	r1y0b·1	40	A	2	954	Ac1i5h
h02	1	3	2	r1y0b·2	35	B	2	1758	Bc1i9h
h02	1	2	3	r1y0a·2	53	A	3	251	Ac2i1h
h02	1	1	4	r1y0a·1	62	C	1	954	Cc0i2h
h03	1	2	3	r1y0b·2	54	A	2	50	Ac1i0h
h03	1	1	4	r1y0b·1	66	C	3	954	Cc2i2h
s05	2	2	2	r1y1·3	28	B	2	1406	Bc1i7

Stapel	Reihe	Lage	Fahrt	Magazin	Nr.	Schenkel	Mauerlage	u [mm]	Kennung
s05	2	1	3	r0y0·2	45	A	1	502	Ac0i2
s06	2	4	1	r0y0·1	22	B	4	804	Bc3i4
s06	2	3	2	r1y1·1	39	A	1	904	Ac0i4
s06	2	2	2	r1y2·3	27	B	1	1507	Bc0i7
s06	2	1	3	r1y1·3	43	A	3	904	Ac2i3
s07	2	4	1	r0y2·2	19	B	1	1105	Bc0i5
s07	2	3	2	r0y0·1	34	B	4	1406	Bc3i7
s07	2	2	3	r0y2·1	55	A	3	100	Ac2i0
s07	2	1	4	r1y1·1	65	C	4	703	Cc3i0
s08	2	4	1	r1y2·2	20	B	2	1004	Bc1i5
s08	2	3	2	r0y1·1	36	B	3	1708	Bc2i8
s08	2	2	3	r1y1·1	56	A	4	200	Ac3i1
s08	2	1	4	r1y2·1	67	C	4	904	Cc3i1
s09	2	4	1	r1y1·3	16	B	2	804	Bc1i4
s09	2	3	2	r1y2·2	32	B	2	1608	Bc1i8
s09	2	2	3	r0y0·1	51	A	1	100	Ac0i0
s09	2	1	4	r0y1·1	63	C	2	904	Cc1i1
s10	2	2	3	r0y1·1	52	A	2	200	Ac1i1
s10	2	1	4	r0y2·1	64	C	3	804	Cc2i1

Magazin-Startfüllung → Mauer

Magazinplatz	Lage	Nr.	Schenkel	Mauerlage	u [mm]	Typ	Kennung
r0y0	2	4	B	2	200	Voll	Bc1i1
r0y0	1	10	B	4	200	Voll	Bc3i1
r0y1	2	5	B	3	100	Voll	Bc2i0
r0y1	1	11	B	1	703	Voll	Bc0i3
r0y2	2	7	B	1	502	Voll	Bc0i2
r0y2	1	12	B	2	602	Voll	Bc1i3
r1y0a	1	2	B	2	50	Halb	Bc1i0h
r1y0b	1	6	B	4	50	Halb	Bc3i0h
r1y1	3	3	B	1	301	Voll	Bc0i1
r1y1	2	9	B	3	301	Voll	Bc2i1
r1y1	1	13	B	3	502	Voll	Bc2i2
r1y2	3	1	B	1	100	Voll	Bc0i0
r1y2	2	8	B	2	402	Voll	Bc1i2
r1y2	1	14	B	4	402	Voll	Bc3i2

Gilt, solange der Lauf nach Plan geht. Der Sequencer nimmt dieselben Plätze (gleiche Regel wie hier). Wird ein Lauf an einer späteren Stelle wieder aufgenommen, ein Stein von Hand als gesetzt gemeldet oder weicht ein Magazinplatz ab (Eintrag `slot_changed` im Lauf-Log), verschiebt sich die Zuordnung ab dort.

7. Setzreihenfolge (alle Steine) mit Herkunft

u = Mitte des Steins entlang des Schenkels ab dessen Anfang (Bodenkarte). Kennung und Magazinplatz wie in der Software (Halter · Lage). Herkunft: Stapel und Lage in der Abholstation und die Fahrt, mit der der Stein ins Magazin kommt, oder Startfüllung des Magazins.

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	u [mm]	Typ	Kennung	Magazin	Herkunft
1	0	B	1	100	Voll	Bc0i0	r1y2·3	Magazin r1y2 Lage 3 (Start)
2	0	B	2	50	Halb	Bc1i0h	r1y0a·1	Magazin r1y0a Lage 1 (Start)
3	0	B	1	301	Voll	Bc0i1	r1y1·3	Magazin r1y1 Lage 3 (Start)
4	0	B	2	200	Voll	Bc1i1	r0y0·2	Magazin r0y0 Lage 2 (Start)
5	0	B	3	100	Voll	Bc2i0	r0y1·2	Magazin r0y1 Lage 2 (Start)
6	0	B	4	50	Halb	Bc3i0h	r1y0b·1	Magazin r1y0b Lage 1 (Start)
7	0	B	1	502	Voll	Bc0i2	r0y2·2	Magazin r0y2 Lage 2 (Start)
8	0	B	2	402	Voll	Bc1i2	r1y2·2	Magazin r1y2 Lage 2 (Start)
9	0	B	3	301	Voll	Bc2i1	r1y1·2	Magazin r1y1 Lage 2 (Start)
10	0	B	4	200	Voll	Bc3i1	r0y0·1	Magazin r0y0 Lage 1 (Start)
11	0	B	1	703	Voll	Bc0i3	r0y1·1	Magazin r0y1 Lage 1 (Start)
12	0	B	2	602	Voll	Bc1i3	r0y2·1	Magazin r0y2 Lage 1 (Start)
13	0	B	3	502	Voll	Bc2i2	r1y1·1	Magazin r1y1 Lage 1 (Start)
14	0	B	4	402	Voll	Bc3i2	r1y2·1	Magazin r1y2 Lage 1 (Start)
15	0	B	1	904	Voll	Bc0i4	r1y2·3	Station s03 Lage 4, Fahrt 1
16	0	B	2	804	Voll	Bc1i4	r1y1·3	Station s09 Lage 4, Fahrt 1
17	0	B	3	703	Voll	Bc2i3	r0y0·2	Station s02 Lage 4, Fahrt 1
18	0	B	4	602	Voll	Bc3i3	r0y1·2	Station s01 Lage 4, Fahrt 1
19	0	B	1	1105	Voll	Bc0i5	r0y2·2	Station s07 Lage 4, Fahrt 1
20	0	B	2	1004	Voll	Bc1i5	r1y2·2	Station s08 Lage 4, Fahrt 1
21	0	B	3	904	Voll	Bc2i4	r1y1·2	Station s00 Lage 4, Fahrt 1
22	0	B	4	804	Voll	Bc3i4	r0y0·1	Station s06 Lage 4, Fahrt 1
23	0	B	1	1306	Voll	Bc0i6	r0y1·1	Station s04 Lage 5, Fahrt 1
24	0	B	2	1206	Voll	Bc1i6	r0y2·1	Station s03 Lage 5, Fahrt 1
25	0	B	3	1105	Voll	Bc2i5	r1y1·1	Station s02 Lage 5, Fahrt 1
26	0	B	4	1004	Voll	Bc3i5	r1y2·1	Station s01 Lage 5, Fahrt 1
27	1	B	1	1507	Voll	Bc0i7	r1y2·3	Station s06 Lage 2, Fahrt 2
28	1	B	2	1406	Voll	Bc1i7	r1y1·3	Station s05 Lage 2, Fahrt 2
29	1	B	3	1306	Voll	Bc2i6	r0y0·2	Station s04 Lage 3, Fahrt 2
30	1	B	4	1206	Voll	Bc3i6	r0y1·2	Station s03 Lage 3, Fahrt 2
31	1	B	1	1708	Voll	Bc0i8	r0y2·2	Station s02 Lage 3, Fahrt 2
32	1	B	2	1608	Voll	Bc1i8	r1y2·2	Station s09 Lage 3, Fahrt 2
33	1	B	3	1507	Voll	Bc2i7	r1y1·2	Station s01 Lage 3, Fahrt 2
34	1	B	4	1406	Voll	Bc3i7	r0y0·1	Station s07 Lage 3, Fahrt 2
35	1	B	2	1758	Halb	Bc1i9h	r1y0b·2	Station h02 Lage 3, Fahrt 2
36	1	B	3	1708	Voll	Bc2i8	r0y1·1	Station s08 Lage 3, Fahrt 2
37	1	B	4	1608	Voll	Bc3i8	r0y2·1	Station s00 Lage 3, Fahrt 2

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	u [mm]	Typ	Kennung	Magazin	Herkunft
38	1	B	4	1758	Halb	Bc3i9h	r1y0a·1	Station h01 Lage 4, Fahrt 2
39	2	A	1	904	Voll	Ac0i4	r1y1·1	Station s06 Lage 3, Fahrt 2
40	2	A	2	954	Halb	Ac1i5h	r1y0b·1	Station h02 Lage 4, Fahrt 2
41	2	A	1	703	Voll	Ac0i3	r1y2·1	Station s04 Lage 4, Fahrt 2
42	2	A	2	804	Voll	Ac1i4	r1y2·3	Station s00 Lage 1, Fahrt 3
43	2	A	3	904	Voll	Ac2i3	r1y1·3	Station s06 Lage 1, Fahrt 3
44	2	A	4	954	Halb	Ac3i3h	r1y0a·3	Station h00 Lage 1, Fahrt 3
45	2	A	1	502	Voll	Ac0i2	r0y0·2	Station s05 Lage 1, Fahrt 3
46	2	A	2	602	Voll	Ac1i3	r0y1·2	Station s04 Lage 2, Fahrt 3
47	2	A	3	753	Halb	Ac2i2h	r1y0b·3	Station h01 Lage 2, Fahrt 3
48	2	A	4	804	Voll	Ac3i2	r0y2·2	Station s03 Lage 2, Fahrt 3
49	2	A	1	301	Voll	Ac0i1	r1y2·2	Station s02 Lage 2, Fahrt 3
50	2	A	2	402	Voll	Ac1i2	r1y1·2	Station s01 Lage 2, Fahrt 3
51	2	A	1	100	Voll	Ac0i0	r0y0·1	Station s09 Lage 2, Fahrt 3
52	2	A	2	200	Voll	Ac1i1	r0y1·1	Station s10 Lage 2, Fahrt 3
53	2	A	3	251	Halb	Ac2i1h	r1y0a·2	Station h02 Lage 2, Fahrt 3
54	2	A	2	50	Halb	Ac1i0h	r1y0b·2	Station h03 Lage 2, Fahrt 3
55	2	A	3	100	Voll	Ac2i0	r0y2·1	Station s07 Lage 2, Fahrt 3
56	2	A	4	200	Voll	Ac3i1	r1y1·1	Station s08 Lage 2, Fahrt 3
57	2	A	4	50	Halb	Ac3i0h	r1y0a·1	Station h00 Lage 2, Fahrt 3
58	3	C	1	653	Halb	Cc0i0h	r1y0b·1	Station h01 Lage 3, Fahrt 3
59	3	C	1	804	Voll	Cc0i1	r1y2·1	Station s00 Lage 2, Fahrt 3
60	3	C	2	703	Voll	Cc1i0	r0y0·1	Station s01 Lage 1, Fahrt 4
61	3	C	3	653	Halb	Cc2i0h	r1y0b·2	Station h01 Lage 1, Fahrt 4
62	3	C	1	954	Halb	Cc0i2h	r1y0a·1	Station h02 Lage 1, Fahrt 4
63	3	C	2	904	Voll	Cc1i1	r0y1·1	Station s09 Lage 1, Fahrt 4
64	3	C	3	804	Voll	Cc2i1	r0y2·1	Station s10 Lage 1, Fahrt 4
65	3	C	4	703	Voll	Cc3i0	r1y1·1	Station s07 Lage 1, Fahrt 4
66	3	C	3	954	Halb	Cc2i2h	r1y0b·1	Station h03 Lage 1, Fahrt 4
67	3	C	4	904	Voll	Cc3i1	r1y2·1	Station s08 Lage 1, Fahrt 4

8. Abhängigkeiten (config/station.toml)

Wert	Status	Inhalt
[wall] courses	BESTÄTIGT	4
[[wall.legs]] A.n0	BESTÄTIGT	5
[[wall.legs]] B.n0	BESTÄTIGT	9
[[wall.legs]] C.n0	BESTÄTIGT	5
[brick] length	BESTÄTIGT	200.0
[brick] width	BESTÄTIGT	120.0
[brick] height	BESTÄTIGT	120.0
[half_brick] length	BESTÄTIGT	99.5
[brick] mass_kg	ANNAHME	3.0
[half_brick] mass_kg	ANNAHME	1.25
[deck] magazine_rows_dx	ANNAHME	[-653.6, -433.6]
[deck] magazine_y	ANNAHME	[-205.0, 0.0, 205.0]
[deck] magazine_layers	ANNAHME	3
[deck] half_positions	ANNAHME	['r1y0']
[pickup_station] slots_xy	OHNE STATUS	[[225.0, 210.0], [430.0, 210.0], [635.0, 210.0], [840.0, 210.0], [1045.0, 210.0], [225.0, 410.0], [430.0, 410.0], [635.0, 410.0], [840.0, 410.0], [1045.0, 410.0], [1250.0, 410.0]]
[pickup_station] slot_layers	OHNE STATUS	5
[pickup_station] half_slots_xy	OHNE STATUS	[[70.0, 210.0], [1200.0, 210.0], [1302.5, 210.0], [1405.0, 210.0]]
[pickup_station] half_slot_layers	OHNE STATUS	4